

rust嵌入式开发之总结

原创 jxandrew 于 2024-05-31 11:48:11 发布 阅读量1.7k 收藏 17 点赞数 15

分类专栏: 智能硬件 智能控制 jxTMS 文章标签: rust 嵌入式 嵌入式开发

 jxTMS 同时被 3 个专栏收录

143 篇文章

我们用 **rust** 开发的新版产品刚刚交付，已经在海上安装测试完毕并顺利投产。终于松了口气，同时也有时间和精力来做个全面的总结了。

这个产品，目前差不多有三版：

- 第一个版本是用c+rt-thread写的，投产后出了一个内存泄露的bug，由于我们的产品是安装到海上，bug修复了也很难更新到产品上，最后穷尽洪出对策进行了处置【不是排除】，但现在依然象个定时炸弹一样悬在那。导致我对c失去信心，最终下定决心换用rust
- 第二个是用rust写的demo版本，是基于RTIC框架写的。后因认为RTIC框架的限制比较大，在写完主体功能后就废弃了
- 第三个版本就是基于Embassy框架写的这一刚交付的版本

ps：海上的情况太过复杂，很多情况是我们现在的 **测试环境** 无法完全模拟的

本文即是基于笔者开发这三个版本的经验，对rust嵌入式的开发所做的一个阶段性的总结。

开发门槛高 vs 现场智能化

就嵌入式来说，rust+Embassy vs c+rt-thread的门槛是两个级别。

我是java和python的系统工程师，开发第一个版本时，就没用过c，也没开发过嵌入式！但花了一个月的时间，第一个版本就写完了。

开发第三个版本时，有了第一个版本的所有设备功能的开发经验，有第二个版本的rust尝试，但总的开发时间是从年后到5月下旬，合到三个月了。

当然，这里面主要的原因有两个：

1、rust在嵌入式方面的生态没有c这么成熟：有rt-thread这样的RTOS。虽然Embassy也比较成熟了，但它不是一个完整的RTOS，需要花大量的精力较为底层的功能部件，如之前介绍过的数据锁：[rust嵌入式开发之基于await构造应用级临界区](#)。

当然，如果只是如多数嵌入式的应用场景那样的话，用RTIC框架完全可以：[rust嵌入式开发之RTICvsEmbassy](#)，那就简单很多了。但如我上面那篇文RTIC框架能力有限，起码对我司来说的是不够的：

- 我们需要连接大量各厂家的设备，串口之多以至于只能用10串口的STM32F403VG，每种设备的协作机制完全不同，所以需要强大的异步协作就没有提供异步支持
- 海上工程的特殊性，决定了我们必须提供多种的错误恢复手段，RTIC太弱

2、除了第一版中通常的现场操控能力之外，在新版中我还开发了额外的应用能力，如命令行，这相当于在做RTOS中的shell了，所以本质上还是rust态还不够成熟的问题。

第一个版本是以在服务器上抄收到现场数据为完工标志，但海上施工非常困难，出海时一切正常，突然瓢泼大雨的再正常不过了，所以有必要提供现段，因此需要提供命令行功能。

其它还有debug、对象锁之类。

这也是我坚持认为，随着MCU的资源越来越丰富，嵌入式编程必然会走向复杂化、应用化的原因：**为了在竞争中获胜，现场器件越来越智能化是必要趋势！**

如我们现在就在考虑海上碰撞的预警、检测与证据固定，已经在进行功能方面的论证。

也正是基于这个判断，我才会坚定的抛弃c而拥抱rust。

概要之，如果只是瞄准目前通常的嵌入式应用场景：**固定功能的现场操控**。其实没必要用rust嵌入式编程【rust+RTIC功能有限又自带rust的高门槛，寻找麻烦】，门槛太高、成本也高出很多；开发周期【尤其是产品成型的第一个版本的开发周期】太长，可能会导致产品验证出现问题。

但是，如果希望提高竞争水准、抬升行业准入门槛，并将其中一个发力点落在现场感知、反应的智能化能力上，我认为除非有极深的积累，否则rust拥有相当强的竞争力，毕竟c太古老了，不太适合**快速低成本开发高可靠、高价值**的应用。

对冲rust的高门槛

rust门槛高、心智负担重，这是公认的rust的缺点。但

 jxandrew

关注

15 17 3 分享 ...

原因非常简单，嵌入式再如何复杂，现在也远比后台应用简单的多，所以完全可以采取措施来对冲rust的高门槛：

1、用静态变量互斥访问来对冲rust的生命周期、借用难

对rust的生命周期、借用，作为初学者的我也很头疼，而我的解决办法非常粗暴：

嵌入式的应用场景简单，所以我直接把主要功能所需要的数据静态化、然后进行包裹、再用互斥锁进行保护，这样一来，所有的操作接口都是：&'sta
这就完全不再需要考虑生命周期和借用的问题了，编程难度直线下降，**编译器** 一声都不敢吱:)

这个方法在上线后，轻松抗住了一天40万条数据的采集压力！而且经过计算，还远没到设备极限，大家可以放心大胆的用:)

2、用资源的高耗费来对冲编程的复杂度

既然现在MCU的资源极大的丰富了，堆资源就好，绕开死磕技术难度的坑就是了。

就如我们的串口读取，底层申请了内存，上层应用什么时候用完、需要进行释放是不清楚的，而且串口读取到的数据，还可能流经多种功能模块，比如以**modbus协议** 读取设备数据，就需要流经串口模块、蓝牙模块、modbus模块、应用模块。这对**内存管理** 就带有了很大的压力。

所以我同样是用简单粗暴的方法来应对：每层自己申请自己释放，要提交给上层的，就做一次内存copy。

这样过一层就做一次内存copy的资源耗费显然太过巨大，但这样简单啊，硬怼资源就很容易实现，反正内存copy那点开销相比现在的MCU和嵌入式不值一提。

这个以资源开销来换简化编程、消弭bug的方法在我们多个串口、多种设备管控，一天40多万条数据的采集、海上无线传输的压力下工作良好！

一句话：在目前的情况下，rust嵌入式编程不需要考虑优化、不需要担心浪费，堆资源是最应优先考虑的方案。

在我看来，对一个产品来说，有两个指标是决定性的：

- 关键需求的满足度
- 产品的稳定性

前者是**客户花钱的理由**，rust的现代性和良好生态是支撑我们依托智能化产品来提升核心竞争力的利器，自然就是选择rust的最大理由；后者是**客户付**
rust写出的程序天然自带的健壮性和可靠性，就是选择rust的第二大理由。

当然，rust在嵌入式方面的生态还有所不足，但这只是时间问题，总要给新生儿成长的时间。

谁都有缺点，弥补缺点就需要成本。借用工程技术手段和高资源开销来弥补rust的缺点，就是我们目前必要的成本。

现在看起来，这些成本完全可以接受。

rust嵌入式的不足

生态、生态、生态。这必须是rust嵌入式的最大不足。尤其是在芯片国产替代的当下，国产芯片在rust嵌入式方面的投入基本可以忽略。

如我们第一版用的就是国产的GD32，但在看好rust嵌入式的前景之后，由于芯片厂商等在基础设施方面的投入不足，最后只好又选了**STM32** 。

当然，我相信国内的芯片厂家既然提供了这么强大的MCU，最终一定也是需要软件来消耗掉这些资源的，我们的新版本已经消耗掉了384K的Flash，还值得挖掘:)

而这要靠c肯定不现实，最终还是要要在rust上发力的。只是需要提提速啊:(

rust嵌入式在生态方面的最大不足，对我们来说，自然就是缺乏一个如国产的rt-thread这样的国产RTOS。由于缺了不少必要的基础部件，就需要自己相当于提升了开发门槛和成本。

rust嵌入式的第二个不足，就是no_std和std的隔离。这就导致rust的良好生态在嵌入式方面被大幅度的削弱了。

比如：我在命令行中原本要实现参数的核验，但rust工业标准的正则表达式crate在no_std下就用不了，只好用了可以支持no_std的regex-automata，1
感觉有些问题，由于时间太紧张了，实在无法全面测试，最后干脆就先取消了命令行的参数核验能力。

就目前来说，no_std的问题还影响不大，但随着**现场智能化**诉求的提升，这个问题势必会带来越来越大的限制。

第三个不足应该是rust的不足，就是IDE在编辑界面无法自动扩展宏。

我选择rust的一个重要理由，就是相比c中的宏，rust的过程宏异常的强大：完全可以媲美**java**中的反射和**python**中的@修饰符，关键还是零开销：**rust**
用类函数宏简写状态机定义。

在java和python中我都自己实现了ORM、状态机等，所以我深知反射技术是各种框架的基础。对现代**软件工程** 和编程技术具有无与伦比的巨大意义
有所要花费的巨大开销。



jxandrew

关注

👍 15



★ 17

💬 3

🔗 分享



(

在rust中，我同样用过程宏实现了状态机、命令行、debug、控制台、串口/pwm等接口操作的自动扩写、扩展对象锁、命令-期望等等。

对rust的过程宏，我实在是太满意了。

但是，宏用得太多，某些利用宏扩写出来的技术细节我自己也就记不清楚了，当需要探究某个技术细节的时候，IDE竟然不给自动展开所扩写的代码，动执行命令来展开宏，然后去另外的文件中来查看，非常低效。

这个不足，在排错的时候尤其讨厌！

结语

虽然rust嵌入式有着种种的不足，但我依然相信rust在嵌入式领域**前程远大**。

Rust编程基础教程：**嵌入式开发入门** AI天才研究
Rust 是一款开源、安全的系统编程语言，它支持运行在 Linux、Windows 和 macOS 操作系统上。近年来，**Rust** 受到了越来越多的人的关注和追捧，它可以用来编写可靠

【**Rust**日报】2021-11-02 —— 使用**Rust**进行**嵌入式编程** Rust语言学习3
使用**Rust**进行**嵌入式编程**Use **Rust** for embedded development篇首语：**Rust**的高性能、可靠性和生产力使其适合于**嵌入式**系统。在过去的几年里，**Rust**在程序员中...

3 条评论  CSDN-Ada助手 **热评** 恭喜你这篇博客进入【CSDN月度精选】榜单，全部的排名请看 [网页链接](#)。

《安富莱**嵌入式**周报》第278期:基于**RUST**编程语言**RTOS**,固态继电器芯片,微软...
框架 2、基于**RUST**编程语言的开源免费实时中断驱动系统RTIC,支持所有M内核芯片 文档:Preface - Real-Time Interrupt-driven Concurrency 源码:Real-Time Interrupt-driv

Rust融入微控制器新纪元:探索Zephyr **RTOS**上的**Rust**编程
Rust on Zephyr **RTOS**是一个革命性的项目,旨在简化**Rust**i语言在Zephyr实时操作系统(**RTOS**)中的应用。通过将Cargo项目无缝集成进Zephyr构建系统,开发者可以在保持高

Rust语言在**嵌入式**系统开发中的应用案例 LindRoland的
例如, Redox OS是一个用**Rust**编写的类Unix操作系统, 它充分利用了**Rust**的内存安全特性, 降低了系统崩溃的风险。尽管**Rust**在学习曲线、工具链支持和兼容性方面仍面

Free**RTOS-rust**食用指南 最新发布 路西法的技术1
Free**RTOS-rust** 是一个开源项目, 旨在简化在**嵌入式**应用中使用 **Rust** 语言与 Free**RTOS** 实时操作系统 (**RTOS**) 的集成。该项目基于 Free**RTOS** 的原始 C 代码, 并提供

Free**RTOS-rust**:**嵌入式Rust**开发的利器
Free**RTOS-rust****Rust** crate for Free**RTOS**项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/fr/FreeRTOS-rust 项目介绍 Free**RTOS-rust**是一个基于freertos.rs的开源项目,旨在简化在

探索未来**嵌入式**实时操作系统:R3-OS
在探索创新的实时操作系统(**RTOS**)世界中,我们发现了名为R3-OS的一个实验性静态组件化系统,它专为深度**嵌入式**环境设计。R3-OS利用了**Rust**编程语言的强大功能,尤其

使用 **Rust** 进行**嵌入式开发**
作者: RT-Thread社区团队 liukang原文链接: <https://club.rt-thread.org/ask/article/2944.html>**Rust** 是什么**Rust** 是一门...

rust**嵌入式开发** jxandrew的3
最近终于打通了**rust****嵌入式**, 值得庆贺! 在折腾的过程中发现相关的资料不说少, 但合用的太少, 所以做个总结, 希望能帮到有需要的兄弟。

rust**嵌入式开发**补充_**rust****嵌入式开发** spi启用dma后spi不能再用
至此,回看上篇文章中对串口接收的处理,还是受了rtt等**RTOS**的影响,所以自作聪明的增加了所谓上半程、下半程的多余设计:如果在串口接收处理还没有消费完接收到的数据

Free**RTOS-rust** 项目常见问题解决方案
Free**RTOS-rust****Rust** crate for Free**RTOS**项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/fr/FreeRTOS-rust 一、项目基础介绍 Free**RTOS-rust** 是一个开源项目,旨在简化在**嵌入式**

Rust语言也能用于**嵌入式开发** strongerHu
关注+星标公众号, 不错过精彩内容作者 | Papalymo**Rust**语言算是21世纪应用广泛的编程语言。**Rust**被人广泛承认的一点, 就是因为它能运行在多样的目标上, 从桌面和手机

Rust在**嵌入式**系统开发中的应用 blog.boringhex
传统上, C和C++是**嵌入式**系统开发的主要语言选择, 但随着**Rust**的引入, 开发者们开始意识到**Rust**在**嵌入式**系统开发中的潜力。通过使用**Rust**, 开发者能够提高**嵌入式**系

Linux用**Rust**受阻?Android工程师发文:**Rust**改写C代码太简单了!
不久前,开源维护者 Wedson Almeida Filho 决定退出一直参与的**Rust** for Linux 项目构建,起因是社区中一些 C 语言内核开发者“似乎决心让 **Rust** 维护者的工作变得非常艰难

RUST:汽车行业软件开发的新利器_**rust**自动驾驶
国汽智控软件研发总监肖猛在 **Rust** 开发者大会上发表了题为《**Rust** 作为汽车软件主语言的探索》的演讲。在实际项目中,国汽智控将 **Rust** 用于自动驾驶 ECU 中间件软件

Rust **嵌入式开发** qq_36525177的
Rust 进行**嵌入式开发**:link.x 由 cortex-m-rt 提供, 不需要创建和设置, 这时只需设置 MEMORY 即可qemu 中似乎无法使用 FLASH?0x00000000 应该是一个内存区域, 模拟

BNO055 9轴传感器驱动: 适用于设备无关的**Rust****嵌入式开发**
3. **Rust**编程语言开发: **Rust**是一种强调安全、并发和性能的系统编程语言, 该驱动程序使用**Rust**语言编译, 使得**嵌入式开发**更加安全和高效。4. 支持no-std环境: 在**嵌入**

Rust中的嵌入式开发

从而使得Rust成为一种优秀的语言选择，特别是在嵌入式系统开发领域。## 1.1 Rust语言特点 Rust的语法借鉴了C++和其他现代编程语言的优秀特性，并融合了函数式编程

Rust的嵌入式动态编程语言。-Rust开发

Rust的嵌入式动态编程语言。符文阅读本书Rust Rust的可嵌入动态编程语言。贡献如果您想提供帮助，将来的优化中应该提供许多优化任务。或查看未解决的问题。创

tock —用于基于Cortex-M的微控制器的安全嵌入式操作系统-Rust开发

Tock是一个嵌入式操作系统，旨在在基于Cortex-M和RISC-V的嵌入式系统上运行多个并发，互不信任的应用程序Tock是一个嵌入式操作系统，旨在在Cortex-M和RISC-V

Rhai - Rust 的嵌入式脚本语言。

Rhai - Rust 的嵌入式脚本Rhai 是 Rust 的嵌入式脚本语言和评估引擎，它提供了一种安全且简单的方法来向任何应用程序添加脚本。支持的目标和构建适用于 Windows、

另一个用Rust编写的操作系统-Rust综述

无论是Redox OS这样的通用操作系统，还是Tock OS这样针对特定领域的嵌入式系统，Rust都能够提供更安全、更高效的解决方案。而像rCore这样的教育项目则进一步扩

rust开发环境_Rust 嵌入式开发环境搭建指南 (二)：日常除虫

weixin_39891158的

上一篇文章我们成功跑起了第一个由 Rust 驱动的 Blinky，可以说已经一只脚踏入嵌入式开发的大门了。但是读者如果跟着步骤实践会发现，从编译到烧录运行，整个流程

c++ map底层_Rust：一个不再有 C/C++ 的，实现安全实时软件的未来

weixin_39955953的

作者 | lochsh译者 | 马可薇策划 | 王文婧Rust 作为新兴编程语言深受 Haskell 和 OCaml 等函数式编程语言的影响，使得它在语法上与 C++ 类似，但在语义上则完全不同。

rust做嵌入式开发_Rust 嵌入式开发 STM32 & RISC-V

weixin_39935777的

Rust 嵌入式开发 STM32 & RISC-V发布于 2020-04-03 11:07:06本帖最后由 wuhanstudio 于 2020-4-3 11:58 编辑更新地址:[md]# Rust 嵌入式开发 STM32 & RISC-V- Pref

rust-hal库嵌入式开发

qq_37813963的

rust嵌入式开发

关于我们 招贤纳士 商务合作 寻求报道 400-660-0108 kefu@csdn.net 在线客服 工作时间 8:30-22:00

公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心

家长监护 网络110报警服务 中国互联网举报中心 Chrome商店下载 账号管理规范 版权与免责声明 版权申诉 出版物许可证 营业执照

©1999-2025北京创新乐知网络技术有限公司



jxandrew

博客等级 码龄16年

236

原创

218

点赞

339

收藏

274

粉丝

关注

私信

AI 搜索

Deepseek

R1 满血版



热门文章

模糊控制-模糊是什么鬼 10419

用PythonPi实现门禁系统-示例 6323

模糊控制-模糊性知识的应用问题 4845

汉语语义理解 3290

java与python的深度融合之web界面定义

3177

分类专栏



jxTMS

143篇



系统开发

44篇



业务管理

23篇



学生评价

1篇



jxandrew

关注

15



17

3

分享



- 

JXBiz

41篇
- 

人工智能

12篇



最新评论

rust嵌入式开发之总结 （二）Embassy的...
CSDN-Ada助手: 恭喜你这篇博客进入【CS
DN月度精选】榜单，全部的排名请看 hi ...

rust嵌入式开发之总结 （二）Embassy的...
CSDN-Ada助手: 恭喜你这篇博客进入【CS
DN每天值得看】榜单，全部的排名请看 ...

rust嵌入式开发之总结 （二）Embassy的...
jxandrew: 有兄弟指出了，gd32可以平替st
m32。发现是部分型号可以，我们选的f ...

rust嵌入式开发之总结
CSDN-Ada助手: 恭喜你这篇博客进入【CS
DN月度精选】榜单，全部的排名请看 hi ...

rust嵌入式开发之总结
CSDN-Ada助手: 恭喜你这篇博客进入【CS
DN每天值得看】榜单，全部的排名请看 ...

大家在看

- Linux 安全与存储管理指南
- windows11安装whisper，实现音频文件转
为文本内容详细过程  472
- java+vue计算机毕业设计和Vue的游戏新闻
资讯平台 游戏资讯互动平台开发 基于Web
的游戏新闻与信息交流系统设计
- Kubernetes启动失败、Kubernetes的Pod节
点出现ImagePullBackOff的可能原因以及解
决方法  353
- 直接白嫖！免费开通1T空间！夸克网盘暗
藏「新人漏洞」点这里秒领+免费升级！
 1203

最新文章

- 现在DeepSeek为代表的AI这么厉害，程序员
以后还会存在吗？
- DeepSeek驱动的数字企业
- 大模型驱动的业务自动化

2025年 3篇	2024年 10篇
2023年 68篇	2022年 42篇
2021年 34篇	2020年 36篇
2018年 3篇	2017年 21篇
2016年 11篇	2014年 2篇
2013年 6篇	